

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Nama Produk: SI-RPL (Sistem Informasi Rekognisi Pembelajaran Lampau)

Platform: Web Application

Fase: Minimum Viable Product (MVP)

1. Latar Belakang & Problem Statement

Pelaksanaan program RPL memerlukan sinergi dari berbagai unit akademik. Saat ini, proses pengajuan berkas, validasi, pembacaan transkrip, hingga penetapan hasil dan biaya masih tersekat-sekat dan berpotensi memicu *bottleneck* atau kesalahan input. Sistem SI-RPL dibangun untuk mendigitalkan seluruh rantai birokrasi ini menjadi satu *pipeline* yang terintegrasi, transparan, dan dapat dilacak. Dengan bantuan AI/OCR, beban kerja Ka. Prodi dalam membaca transkrip akan jauh berkurang, sementara Asessor dan Admin dapat langsung mengeksekusi rekomendasi studi dan biaya secara terstruktur.

2. Minimum Viable Product (MVP) Features

Fokus iterasi pertama adalah membangun *Role-Based Access Control* (RBAC) dan *workflow* dokumen yang solid:

1. **Modul Manajemen Berkas & Validasi:** Fitur unggah dokumen beresolusi tinggi (PDF) untuk pendaftar, dan antarmuka *approval* bagi BAAK.
2. **Smart Recognition Engine (Hybrid):** Modul khusus Ka. Prodi yang menyediakan opsi pembacaan transkrip secara otomatis menggunakan AI/OCR, dilengkapi dengan fitur input/edit manual sebagai *fallback* jika hasil AI kurang presisi.
3. **Modul Asesmen & Kalkulasi Biaya:** Ruang kerja bagi Asessor RPL untuk melakukan penyesuaian akhir (tambah/kurang) mata kuliah yang direkognisi, serta meng-*generate* secara otomatis total biaya yang harus dibayarkan mahasiswa.
4. **Routing Pemetaan Jalur (Admin Dashboard):** Fitur untuk mendistribusikan sisa SKS ke dalam jadwal Asinkron (MOOCs) dan Sinkron (Tatap Muka).
5. **Modul Pelaporan Terpadu:** Sistem untuk mencetak (Generate PDF) semua riwayat proses menjadi dokumen resmi pelaporan hasil pelaksanaan program RPL.

3. User Flow Diagram (Alur Pengguna)

Alur ini mengatur perpindahan estafet data antar-aktor di dalam institusi:

- **Fase 1 (Pendaftar):** Calon mahasiswa membuat akun, mengisi formulir pendaftaran, dan mengunggah berkas wajib (Ijazah dan Transkrip Nilai) dalam format PDF *Hi-Res*.
- **Fase 2 (BAAK):** User BAAK menerima notifikasi, membuka dokumen, memvalidasi keabsahan dan resolusi berkas. Jika valid, BAAK menekan tombol "Submit ke Ka. Prodi".

- **Fase 3 (Ka. Prodi):**
 - User Ka. Prodi membuka dokumen yang diteruskan BAAK.
 - Memilih metode ekstraksi: "Gunakan AI/OCR" atau "Input Manual".
 - Sistem menyajikan *Tabel Rekognisi* (menyandingkan MK/SKS/Nilai asal dengan MK kurikulum prodi).
 - Ka. Prodi mengoreksi hasil (jika ada kesalahan baca OCR) dan menekan "Submit ke Asessor RPL".
- **Fase 4 (Asessor RPL):**
 - User Asessor meninjau draf Tabel Rekognisi dari Ka. Prodi.
 - Melakukan justifikasi akademik (menambah MK yang bisa diakui dari portofolio lain, atau menghapus MK yang nilainya tidak memenuhi standar).
 - Sistem mengalkulasi biaya RPL.
 - Asessor menekan "Submit Dokumen Ajuan Penetapan ke Admin".
- **Fase 5 (Admin Akademik):**
 - User Admin menerima dokumen final sisa SKS yang harus ditempuh.
 - Admin menggunakan sistem untuk memetakan jalur: Mata Kuliah Umum/Dasar diarahkan ke *MOOCs (Asinkron)*, sedangkan Matkul Inti ke kelas *Tatap Muka (Sinkron)*.
 - Sistem menerbitkan dokumen final **Rencana Studi Mahasiswa RPL**.
- **Fase 6 (Pelaporan):** Semua aktor dapat mencetak dokumen Laporan Pelaksanaan Program RPL yang telah terstruktur secara otomatis dari sistem.

4. Skema Basis Data (Database Schema)

Rancangan entitas tabel relasional untuk mengelola status dokumen antar-aktor di PostgreSQL (Supabase):

- **Tabel users**
 - id (UUID, PK)
 - email, nama_lengkap
 - role (Enum: 'calon_mhs', 'baak', 'kaprodi', 'asessor', 'admin')
- **Tabel pengajuan_rpl** (Tabel Utama Pelacakan)
 - id (UUID, PK)
 - user_id (UUID, FK ke users)
 - file_ijazah_url (String)
 - file_transkrip_url (String)
 - status (Enum: 'submitted', 'validated_baak', 'recognized_kaprodi', 'assessed_asessor', 'mapped_admin')
- **Tabel tabel_rekognisi**
 - id (UUID, PK)
 - pengajuan_id (UUID, FK)
 - data_ekstraksi_ocr (JSONB - Hasil mentah AI)
 - data_mapping_mk (JSONB - Array objek berisi: MK_Asal, Nilai, SKS_Asal, MK_Tujuan_Diakui, SKS_Tujuan)
 - is_manual_edited (Boolean)

- **Tabel `penetapan_akhir`**
 - `id` (UUID, PK)
 - `pengajuan_id` (UUID, FK)
 - `total_sks_diakui` (Integer)
 - `total_sks_sisa` (Integer)
 - `biaya_total` (Decimal)
 - `rencana_studi` (JSONB - Pemisahan MK Jalur Asinkron & Sinkron per semester)

5. Konfigurasi Tech Stack (Constraints)

- **Frontend:** Vite + React.js. Harus mengimplementasikan *Protected Routes* agar setiap *Role* (BAAK, Kaprodi, Asessor) hanya bisa melihat *dashboard* miliknya sendiri.
- **Backend & DB:** Supabase Cloud. Menggunakan *Row Level Security* (RLS) untuk membatasi hak baca/tulis dokumen berdasarkan `role` pengguna dan kepemilikan data.
- **AI/OCR Integration:** *Serverless/Edge Functions* untuk memproses file PDF Hi-Res menggunakan API Visi/Teks (misal: Gemini 1.5 Pro) agar teks transkrip terstruktur langsung menjadi format JSON.
- **PDF Generator:** Menggunakan pustaka *frontend* (seperti `jspdf` atau `react-pdf`) untuk memfasilitasi pencetakan laporan di tahap akhir.